LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : MUHAMMAD HABIL IKHTIZAM

NIM : 109082500159

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah suatu teknik dalam pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif memerlukan dua komponen utama yaitu basis (base case) yang menjadi kondisi berhenti dan langkah rekursif (recursive case) yang memanggil fungsi itu sendiri dengan parameter yang lebih sederhana. Deret Fibonacci didefinisikan dengan S0 = 0, S1 = 1, dan Sn = Sn-1 + Sn-2 untuk n ≥ 2. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang habis membagi suatu bilangan N tanpa sisa. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Penggunaan rekursif sangat cocok untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan serupa.

B. Guided

1. [Membuat baris bilangan dari n hingga 1]

Week 5 - Modul 5 > Guided > Guided-1 > 1.go > baris

```go
package main
import "fmt"
func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int){
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    }else{
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\
-Habil-Ikhtizam\Week 5 -
5
5
4
3
2
1
```

2. [Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n]

Week 5 - Modul 5 > Guided > Guided-2 > 2.go > penju

```go
package main
import "fmt"
func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    }else{
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikh
-Habil-Ikhtizam\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-2\2.go"
5
15
```

3. [Mencari dua pangkat n atau 2n]

Week 5 - Modul 5 > Guided > Guided-3 > 3.go > pang

```go
package main
import "fmt"
func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    }else{
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

[masukkan screenshot output]

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikh
-Habil-Ikhtizam\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-3\3.go"
5
32
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$. Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S_n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Jawaban :

Week 5 - Modul 5 > Unguided > Unquided-1 > ug1.go > main

```go
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
    }
}

func main() {
    fmt.Println("Deret Fibonacci hingga suku ke
    fmt.Println("n    | S_n")
    fmt.Println("----|----")

    for i := 0; i <= 10; i++ {
        fmt.Printf("%2d  | %d\n", i, fibonacci(
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
-Habil-Ikhtizam\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unquided-1\ug1.go"
Deret Fibonacci hingga suku ke-10:
n   | S_n
----|----
 0  | 0
 1  | 1
 2  | 1
 3  | 2
 4  | 3
 5  | 5
 6  | 8
 7  | 13
 8  | 21
 9  | 34
10  | 55
```

Penjelasan :

func fibonacci(n int) int → fungsi rekursif dengan parameter n

if n == 0 { return 0 } → basis: suku ke-0 = 0

else if n == 1 { return 1 } → basis: suku ke-1 = 1

else { return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) } → rekursi rumus Fibonacci

func main → fungsi utama

fmt.Println → mencetak header tabel

for i := 0; i <= 10; i++ → loop dari 0 sampai 10

fmt.Printf("%2d | %d\n", i, fibonacci(i)) → mencetak n dan nilai Fibonacci

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya).

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 5

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func faktor(n, current int) {
    if current > n {
        return
    }
    if n%current == 0 {
        fmt.Printf("%d ", current)
    }
    faktor(n, current+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&n)
    faktor(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ
-Habil-Ikhtizam
Masukkan N: 5
1 5
```

Penjelasan :

func faktor(n, current int) → fungsi rekursif dengan parameter n dan current

if current > n { return } → basis: jika current melebihi n maka berhenti

if n%current == 0 { fmt.Printf("%d ", current) } → jika current habis membagi n maka cetak current
faktor(n, current+1) → rekursi dengan current ditambah 1
fmt.Print → menampilkan teks input
fmt.Scan(&n) → membaca input user
faktor(n, 1) → memanggil fungsi rekursif dimulai dari current = 1

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.

Contoh masukan dan keluaran:

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 3 5
2	20	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Jawaban :

Week 5 - Modul 5 > Unguided > Unguided-3 > ug3.g

```go
package main

import "fmt"

func ganjil(n, current int) {
    if current > n {
        return
    }
    if current%2 != 0 {
        fmt.Printf("%d ", current)
    }
    ganjil(n, current+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&n)
    ganjil(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
-Habil-Ikhtizam\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-3\ug3.go"
Masukkan N: 5
1 3 5
```

Penjelasan :

func ganjil(n, current int) → fungsi rekursif dengan parameter n dan current
if current > n { return } → basis: jika current melebihi n maka berhenti
if current%2 != 0 { fmt.Printf("%d ", current) } → jika current ganjil maka cetak current
ganjil(n, current+1) → rekursi dengan current ditambah 1
fmt.Print → menampilkan teks input
fmt.Scan(&n) → membaca input user
ganjil(n, 1) → memanggil fungsi rekursif dimulai dari current = 1

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum modul 5 ini, dapat disimpulkan bahwa rekursif merupakan konsep penting dalam algoritma pemrograman yang memungkinkan fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah secara berulang. Praktikum ini berhasil mengimplementasikan tiga program rekursif yaitu deret Fibonacci, faktor bilangan, dan barisan bilangan ganjil. Pada deret Fibonacci, fungsi rekursif mengikuti rumus Sn = Sn-1 + Sn-2 dengan basis S0=0 dan S1=1. Pada program faktor bilangan, rekursif digunakan untuk mencari bilangan yang habis membagi N dengan cara menaikkan nilai current hingga mencapai N. Pada program bilangan ganjil, rekursif digunakan untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 hingga N dengan mengecek kondisi current%2 != 0. Ketiga program berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan membuktikan bahwa rekursif efektif untuk menyelesaikan masalah yang bersifat berulang dan terstruktur.